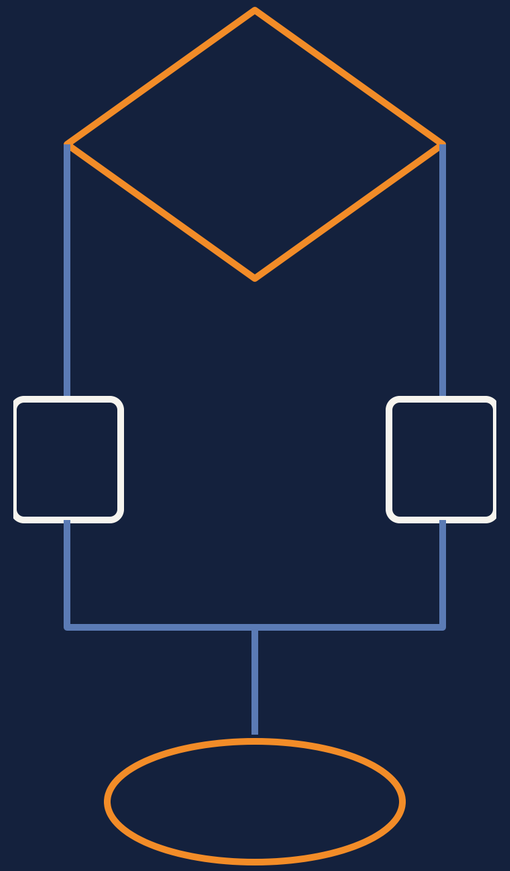
III БӨЛІМ • 3.3-ТАҚЫРЫП

Практикалық жұмыс: if/else есептерін шығару



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Тармақталған есептерді шығаруды үйрену: шартты таңдау, if/else жазу және әр тармақты тестпен тексеру.

Бағалау критерийі

Шартты операторлары бар алгоритмдерді іске асырады.

Бүгін білеміз:

- есепті талдау
- әр тармаққа тест
- деңгейлік есептер
- чек-парақ және критерийлер

СҰРАҚ

Тармақталған бағдарламаға неше тест керек?

Әр тармаққа кемінде біреуден — және шекаралық мәндер.

1-МЫСАЛ

Екі санның үлкені

```
int a = sc.nextInt();
int b = sc.nextInt();
if (a > b) {
    System.out.println("Max = " + a);
} else {
    System.out.println("Max = " + b);
}
```

ЭКРАНДА

```
(7 3)  Max = 7
```

Шарт — a > b

if тармағы — a үлкен — a-ны шығарамыз

else тармағы — әйтпесе — b-ні шығарамыз

Тең сандар — else-ке түседі — жауап бәрібір дұрыс

ТЕСТТЕР

Әр тармақты тексереміз

a	b	Күтеміз	Қай тармақ
7	3	Max = 7	if
2	9	Max = 9	else
5	5	Max = 5	else (шекаралық жағдай)
-4	-1	Max = -1	else (теріс сандар)

2-МЫСАЛ

Кібісе жыл

```
int y = sc.nextInt();
if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0) {
    System.out.println("Кібісе");
} else {
    System.out.println("Кәдімгі");
}
```

ЭКРАНДА

```
(2024)  Кібісе
```

4-ке бөлінеді — және 100-ге бөлінбейді

Немесе 400-ге — мысалы, 2000

Тесттер — 2024 — иә, 1900 — жоқ, 2000 — иә, 2026 — жоқ

ТҰЗАҚ

Фигуралық жақшаларды әрқашан қойыңыз

{ } болмаса, if-ке тек келесі бір команда ғана жатады.

Шегініс орындалуға әсер етпейді — Java тек жақшаларға қарайды.

ҚАТЕ: B ӘРҚАШАН ШЫҒАДЫ

```
if (x > 0)
  print("A");
  print("B");
```

ДҰРЫС

```
if (x > 0) {
  print("A");
  print("B");
}
```

ТАПСЫРМАЛАР

Деңгейді таңдаңыз

A деңгейі

Санды енгізіп, «оң», «теріс» немесе «нөл» деп шығару.

B деңгейі

Үш қабырғаны енгізіп, үшбұрыштың бар-жоғын анықтау.

C деңгейі

Калькулятор: екі сан және + − * / таңбасы. 0-ге бөлгенде — қате туралы хабар.

Әр есепке: блок-схема, код және барлық тармақтарға тесттер.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ

Тапсыру алдындағы чек-парақ

1	**Бағдарлама компиляцияланады**	қызыл қателер жоқ
2	**Енгізу кеңестері бар**	пайдаланушы не енгізу керектігін түсінеді
3	**Шарт дәптерде тексерілген**	нақты сандармен
4	**Әр тармаққа — өз тесті**	егер, әйтпесе, әйтпесе егер
5	**Шекаралар тексерілген**	0, тең сандар, дәл 50…

БАҒАЛАУ

Жұмысты бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Бағдарлама компиляцияланады және іске қосылады	2
Шарт дұрыс жазылған	3
Барлық тармақтар дұрыс жауап береді	3
Шекаралық мәндер тексерілген	1
Код рәсімделген: шегіністер, түсінікті атаулар	1
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Мен барлық тармақтарды тестпен тексердім...

Ең қиын есеп болды...

Келесі жолы мен...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

С деңгейіндегі есепті соңына дейін жеткізіп, оған блок-схема құрыңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

3.4. ОСӨЖ: сызықтық және тармақталған алгоритмдер